

1 Opakování: analytická geometrie

Cíle cvičení:

- zopakovat středoškolské metody řešení soustav lineárních rovnic v $\mathbb{R}$,
- posílit geometrickou představu řešení soustav jako hledání průniku nadrovin.

Řešené příklady:

Úloha 1.1. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ přímku p s parametrickým vyjádřením $p = \{(1, 2) + t \cdot (1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

- Určete obecné vyjádření přímky p ,
- najděte průsečíky přímky p s osou x a osou y ,
- rozhodněte, které z bodů $(2, 3)$, $(3, 2)$ a $(-1, 1)$ leží na p .

Úloha 1.2. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ přímku q s obecným vyjádřením $q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\}$.

- Určete parametrické vyjádření přímky q ,
- najděte průsečík přímky q s přímkou p z předchozí úlohy,
- vyřešte v reálných číslech soustavu rovnic

$$\begin{array}{rcl} x & + & 2y = 3 \\ x & - & y = -1 \end{array}$$

Úloha 1.3. Uvažujme v $\mathbb{R}^3$ rovinu r s obecným vyjádřením $r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 1\}$.

- Určete parametrické vyjádření roviny r ,
- rozhodněte, které z bodů $(1, 1, 1)$ a $(2, 2, 2)$ leží v rovině r .

Úloha 1.4. Uvažujme v $\mathbb{R}^3$ rovinu v s parametrickým vyjádřením

$$v = \{(3, -1, 1) + s \cdot (1, 1, 2) + t \cdot (1, 0, -1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

- Určete obecné vyjádření roviny v ,
- najděte parametrické vyjádření přímky dané průsečíkem roviny v s rovinou r z předchozího příkladu.

Úloha 1.5. Najděte všechna reálná řešení soustavy rovnic

$$\begin{array}{rcl} x & + & y - 2z = 5 \\ 2x & + & y - z = 6. \\ 3x & - & 3y + 2z = 1 \end{array}$$

Jak lze tuto úlohu geometricky interpretovat?

Další základní příklady k počítání:

Úloha 1.6. Uvažujme v $\mathbb{R}^2$ dvě přímky s obecným vyjádřením:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 3y = 5\}, \quad T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = -4\}$$

- Určete parametrické vyjádření přímek S a T ,
- najděte průsečík přímek $S \cap T$.

Úloha 1.7. Mějme v $\mathbb{R}^3$ tři roviny s obecným vyjádřením: $R_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 1\}$, $R_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 3\}$, $R_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 3y + 2z = 5\}$.

- Určete nějaké parametrické vyjádření těchto rovin.
- Najděte parametrický popis průsečíků $R_i \cap R_j$ pro $i \neq j$ a průsečík $R_1 \cap R_2 \cap R_3$. Je-li průsečík přímkou, запиšte její parametrický zápis pomocí vektorů.

Úloha 1.8. Najděte všechna reálná řešení soustavy rovnic:

$$\begin{array}{rcl} 2x & + & y - z = 1 \\ (a) \quad x & + & y + 2z = 2, \\ x & + & 2y + 7z = 4 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} 2x & + & y - z = 1 \\ (b) \quad x & + & y + 2z = 2. \\ x & + & 2y + 7z = 5 \end{array}$$

Obtížnější příklady:

Úloha 1.9. Najděte v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$ všechna reálná řešení soustavy rovnic:

$$\begin{array}{rrrrr} ax & + & y & + & 3z & = & a \\ x & - & ay & + & z & = & 2 \end{array}$$

Příklady na jiné téma, pokud analytickou geometrii ovládáte:

Úloha 1.10. Spočítejte v komplexním oboru: hodnotu výrazů $c + d$, $c \cdot d$, $\frac{1}{c}$, $\frac{c}{d}$, c^{50} pro komplexní čísla $c = 1 + i$, $d = 2 - i$ a rovnici $1 + 2i + (2 + 3i)x = 4 - i$.

Úloha 1.11. Počítání s komplexními čísly lze interpretovat geometricky.

- (a) Co znamená geometricky sčítání a odčítání komplexních čísel?
- (b) Jak lze interpretovat násobení? Pokud netušíte, připomeňte si goniometrický zápis, v tom je geometrická interpretace násobení vidět lépe.
Návodná otázka: co s nějakým komplexním číslem dělá opakované násobení číslem: i , $2i$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$,
_____?

Úloha 1.12. Spočítejte v komplexním oboru soustavu rovnic

$$\begin{array}{rrrrr} ix & + & (1+i)y & = & 2+i \\ (2-i)x & + & 3y & = & 5-4i \end{array}$$

Tady se vyplatí zamyslet: násobení nebo dělení rovnice komplexním dvojitělenem dá spoustu práce, je možné nějakým postupem snížit počet takových úprav?

Výsledky:

1.1. (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = -1\}$ (b) $(-1, 0)$ a $(0, 1)$ (c) leží: $(2, 3)$; neleží: $(3, 2)$ a $(-1, 1)$

1.2. (a) $\{(3, 0) + t \cdot (2, -1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ (b) $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ (c) $(x, y) = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$

1.3. (a) $\{(1, 0, 0) + s \cdot (1, 0, 1) + t \cdot (0, 1, 1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$ (b) leží: $(1, 1, 1)$; neleží: $(2, 2, 2)$

1.4. (a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 3y + z = 7\}$ (b) $\{(4, 0, 3) + t \cdot (1, 1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

1.5. $(x, y, z) = (2, 1, -1)$

1.6. (a) například $S = \{(5, 0) + t \cdot (3, -1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ a $T = \{(0, 4) + t \cdot (1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$ (b) $(-1, 2)$

1.7. (a) např. $R_1 = \{(0, 1, 0) + s \cdot (1, 0, 2) + t \cdot (-1, 2, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$,

$R_2 = \{(3, 0, 0) + s \cdot (-2, 0, 1) + t \cdot (-1, 1, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$,

$R_3 = \{(1, 0, 1) + s \cdot (-2, 0, 3) + t \cdot (1, 1, 0) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$ (b) např.

$R_1 \cap R_2 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (3, -5, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$, $R_1 \cap R_3 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (1, 7, 9) \mid t \in \mathbb{R}\}$,

$R_2 \cap R_3 = \{(1, 0, 1) + t \cdot (4, 2, -3) \mid t \in \mathbb{R}\}$; $R_1 \cap R_2 \cap R_3 = \{(1, 0, 1)\}$

1.8. (a) $\emptyset$ (b) $\{(-1, 3, 0) + t \cdot (3, -5, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$

1.9. parametrický popis řešení $\{(\frac{2+a^2}{1+a^2}, -\frac{a}{1+a^2}, 0) + s \cdot (-1 - 3a, a - 3, 1 + a^2) \mid s \in \mathbb{R}\}$

1.10. $c + d = 3$, $c \cdot d = 3 + i$, $\frac{1}{c} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$, $\frac{c}{d} = \frac{1}{5} + \frac{3i}{5}$, $c^{50} = 2^{25}i$, řešení rovnice $x = -\frac{3}{13} - \frac{15i}{13}$

1.12. $x = 1$, $y = 1 - i$